UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°3 - Unidad 5

ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumno

Stefano Gomez.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez (titular); Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Docente Tutor

Roberto Fabian Regner

16 de 10 de 2026

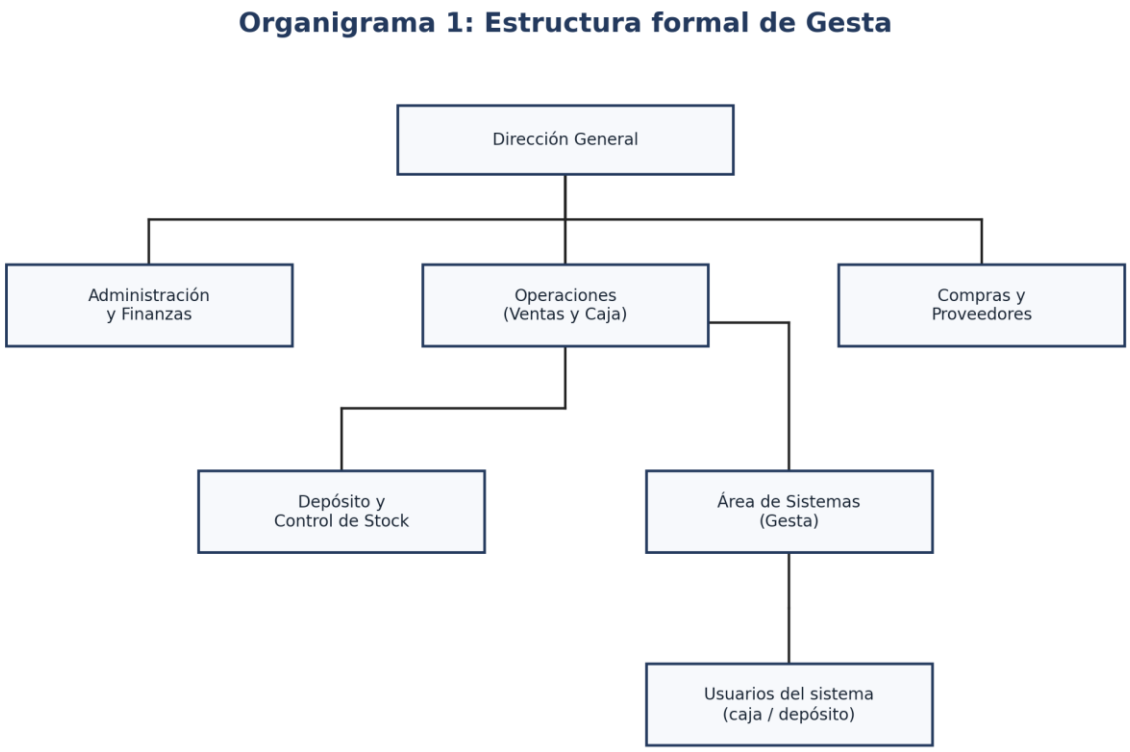
Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos 1
Consigna 1. Estructura formal (organigramas) 1
Organigrama 1: Estructura formal de Gesta 1
Organigrama 2: Área de sistemas — Proyecto Gesta 1
Consigna 2. Diccionario de datos inicial 1
Entidad 1: Cliente 1
Entidad 2: Producto 1
Entidad 3: Proveedor 1
Entidad 4: MovimientoStock 1
3. Relaciones entre entidades 1
4. Declaración de transparencia en el uso de IA 1

Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos

Consigna 1. Estructura formal (organigramas)

Se presenta una propuesta de estructura jerárquica para Gesta, sistema de gestión comercial orientado a pequeños comercios. El organigrama representa las principales unidades que intervienen en la administración, las ventas, el abastecimiento, el control de stock y el desarrollo del sistema.

Organigrama 1: Estructura formal de Gesta



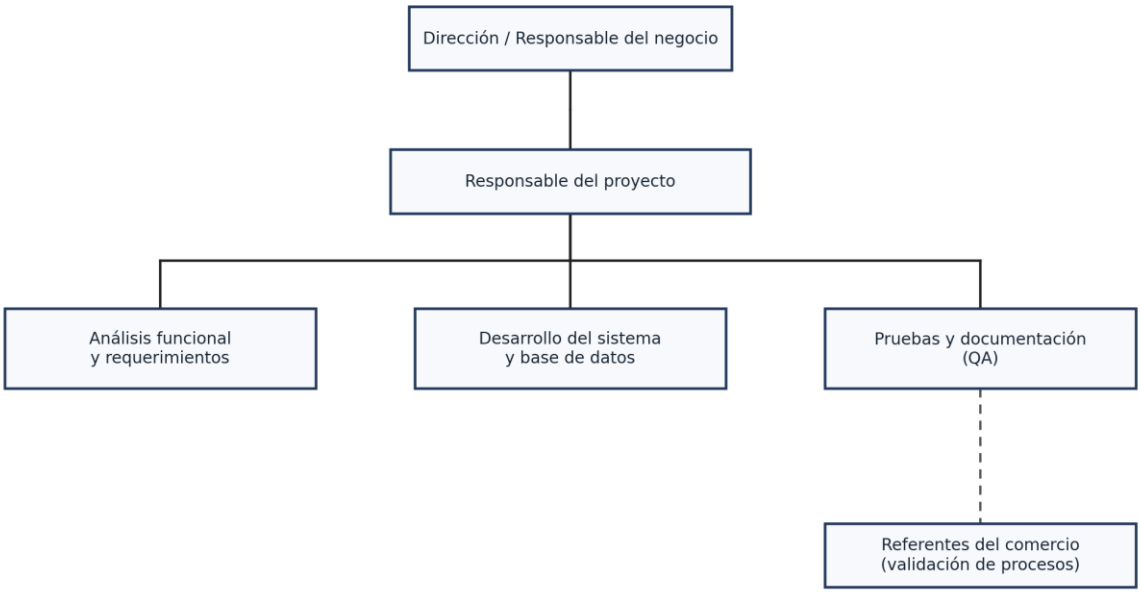
Descripción de las unidades organizacionales:

- **Dirección General:** Define objetivos, autoriza decisiones relevantes y supervisa el funcionamiento general del comercio.
- **Administración y Finanzas:** Registra información administrativa y controla ingresos, egresos y documentación económica.
- **Operaciones (Ventas y Caja):** Gestiona las ventas y las operaciones de cobro.
- **Compras y Proveedores:** Coordina el abastecimiento y mantiene la información de proveedores.
- **Depósito y Control de Stock:** Controla existencias, registra entradas y salidas y detecta necesidades de reposición.
- **Área de Sistemas (Gesta):** Se ocupa del desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema de información.
- **Usuarios del sistema:** Personal de caja y depósito que utiliza Gesta para registrar operaciones cotidianas.

Organigrama 2: Área de sistemas — Proyecto Gesta

El área de sistemas se organiza alrededor de un responsable de proyecto que coordina el análisis funcional, el desarrollo y las pruebas. La línea de trazos identifica una relación de colaboración y validación, no una relación de autoridad formal.

Organigrama 2: Área de sistemas — Proyecto Gesta



- **Dirección / Responsable del negocio:** Autoriza el alcance del proyecto y valida las prioridades funcionales.
- **Responsable del proyecto:** Planifica tareas, coordina el trabajo y verifica el cumplimiento de los objetivos.
- **Análisis funcional y requerimientos:** Releva procesos del comercio y define las necesidades que debe resolver el sistema.
- **Desarrollo del sistema y base de datos:** Implementa funcionalidades para productos, proveedores, ventas y movimientos de stock.
- **Pruebas y documentación (QA):** Verifica los resultados, registra errores y prepara documentación de uso.
- **Referentes del comercio (staff):** Aportan conocimiento del trabajo cotidiano y colaboran en la validación de los procesos. La relación se representa con línea de trazos.

Consigna 2. Diccionario de datos inicial

El diccionario de datos preliminar describe entidades necesarias para soportar el flujo de información de Gesta. Los campos propuestos permiten identificar registros, administrar el catálogo, mantener datos de proveedores y registrar los movimientos de inventario.

Entidad 1: Cliente

Almacena los datos básicos de las personas o comercios que realizan compras y permite identificar a quién se asocia una operación.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente (clave primaria).
nombre_razon_social	String	Nombre y apellido o razón social del cliente.
documento_cuit	String	DNI o CUIT utilizado para identificar al cliente; se guarda como texto para conservar el formato.
telefono	String	Número de contacto del cliente.
email	String	Correo electrónico para comunicaciones o envío de comprobantes.
tipo_cliente	String	Clasifica al cliente, por ejemplo, minorista o comercial.

Entidad 2: Producto

Registra los artículos disponibles para la venta y los datos necesarios para controlar sus existencias.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto (clave primaria).
nombre	String	Nombre comercial del producto.
categoria	String	Categoría utilizada para organizar el catálogo.
precio_venta	Decimal	Precio unitario de venta.
stock_actual	Integer	Cantidad de unidades disponibles.
stock_minimo	Integer	Umbral mínimo que permite detectar la necesidad de reposición.
id_proveedor	Integer	Identificador del proveedor habitual (clave foránea, si se define una relación directa).

Entidad 3: Proveedor

Contiene la información de los proveedores que abastecen al comercio.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional

id_proveedor	Integer	Identificador único del proveedor (clave primaria).
razon_social	String	Nombre o razón social del proveedor.
cuit	String	CUIT del proveedor para identificación fiscal.
telefono	String	Número de contacto comercial.
email	String	Correo electrónico para pedidos y comunicaciones.
condicion_pago	String	Condición acordada para el pago de compras.

Entidad 4: MovimientoStock

Registra los cambios de inventario, permitiendo conocer cuándo y por qué se modificó la existencia de un producto.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	Identificador único del movimiento (clave primaria).
id_producto	Integer	Identificador del producto afectado (clave foránea).
tipo_movimiento	String	Tipo de operación: entrada, salida o ajuste.
cantidad	Integer	Cantidad de unidades involucradas.
fecha_hora	DateTime	Fecha y hora en que se registra la operación.
motivo	String	Causa del movimiento, por ejemplo compra, venta, devolución o corrección de inventario.

3. Relaciones entre entidades

- Un proveedor puede estar asociado a varios productos. En una implementación inicial, id_proveedor en Producto puede identificar al proveedor habitual.
- Un producto puede tener muchos movimientos de stock; cada movimiento corresponde a un producto específico.
- Los clientes se relacionan con las operaciones de venta. Si el alcance de Gesta incluye registrar ventas detalladas, se recomienda incorporar posteriormente una entidad Venta y una entidad DetalleVenta para representar los productos y cantidades de cada operación.

4. Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo para organizar los contenidos, proponer la estructura de los organigramas, sugerir entidades y campos del diccionario de datos y mejorar la redacción. La responsabilidad final sobre la presentación de la entrega corresponde al estudiante.